

Física II - Serway & Jewett
Capítulo 4: Movimiento ondulatorio

Ignacio

24 de mayo de 2026

Capítulo 1

Movimiento ondulatorio

Este capítulo aborda la física del movimiento ondulatorio y la acústica, cubriendo la propagación de perturbaciones, las ondas mecánicas unidimensionales (viajeras y en cuerdas), la rapidez de transferencia de energía, la ecuación de onda lineal, la rapidez, intensidad y nivel en decibelios de las ondas sonoras, y el efecto Doppler.

Piense, dialogue y comparta

1. **Tsunamis en mar abierto.** Usted y sus amigos están trabajando para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y están aprendiendo sobre tsunamis para prepararse y poder ayudar en el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico en Hawái. Su instructor le dice que un tsunami típico en el océano abierto podría tener una velocidad de 800 km/h, una longitud de onda de 200 km y una amplitud de 1.0 m.
 - a) Si estuviera en un barco en mar abierto viajando a su posición en Hawái y un tsunami atravesara el agua alrededor de su barco, ¿qué efectos experimentaría?
 - b) Si estuvo en la playa de Hawái y vio que el agua del océano retrocedía a una distancia mucho mayor debido a la actividad normal de las olas, representando la depresión de un tsunami, ¿cuánto tiempo tendría para advertir a todos que salgan de la playa? Tenga en cuenta que la frecuencia de una onda de agua sigue siendo la misma a medida que pasa a través de diferentes profundidades de agua. Sin embargo, la amplitud y la velocidad de la onda cambian.
 - c) Suponga que la energía del tsunami se conserva. Es decir, ignore cualquier reflejo de energía a medida que la onda de agua se transmite a aguas poco profundas, donde su velocidad cambia. En ese caso, de la ecuación 16.21, expresamos el poder de la ola como $P_r \propto A^2 v$. Con base en nuestra suposición de que no hay reflejo de energía, ¿cuál sería la amplitud de la ola descrita anteriormente cuando está pasando por una región poco profunda donde la velocidad de la ola es de 75 km/h?
 - d) Si la mitad de la energía de la ola se refleja cuando ingresa a las aguas poco profundas, ¿cuál sería la amplitud de la ola en las aguas poco profundas descritas en el inciso (3)?

2. **Sala de conciertos al aire libre.** Un emprendedor está diseñando una nueva sala de conciertos al aire libre. Quiere adquirir altavoces que proporcionen un nivel de sonido de 83 dB en una ubicación a 100 m de ellos.

- ¿Qué salida de potencia de sonido se requiere para los altavoces? Suponga que el sonido se irradia como una onda esférica y que no hay reflejos del suelo.
- Después de hacer que alguien realice el cálculo en el inciso (1) para él, el empresario va a la tienda de artículos electrónicos y compra un altavoz que el vendedor le dice que tiene una potencia de 150 W, y cree que debe hacer claramente lo que necesita. Sin embargo, cuando prueba el altavoz en el lugar y gira el sonido hasta el máximo que el altavoz puede manejar, el nivel de sonido a 100 m es solo de 70.8 dB. El empresario enojado corre hacia su abogado, quien contrata a su equipo como testigos expertos para ver si el litigio es apropiado contra el vendedor. ¿Cuál es la salida de potencia del altavoz, basada en los datos del nivel de sonido?
- Después de realizar algunas investigaciones sobre altavoces, argumente que el litigio no debe iniciarse contra el vendedor.

3. **ACTIVIDAD: Localización del epicentro de un terremoto.** El epicentro de un terremoto puede localizarse al observar la diferencia en los tiempos de llegada entre las ondas P y S en un sismógrafo. Una estación sismológica única puede determinar qué tan lejos se produce el terremoto. Con los datos de tres estaciones de sismógrafo, la triangulación se puede utilizar para determinar la ubicación exacta. Para los terremotos cercanos, las ondas sísmicas viajan a través de la corteza de la Tierra a velocidades típicas de 4.00 km/s para las ondas S y 8.00 km/s para las ondas P.

La siguiente tabla muestra las horas del día para la primera llegada de las ondas P y S en tres diferentes estaciones sismográficas de California:

Estación sísmica	Hora de llegada de la onda P	Hora de llegada de la onda S
Sacramento	3:21:34.4 PM	3:22:04.8 PM
San Francisco	3:21:35.9 PM	3:22:07.8 PM
Los Ángeles	3:21:52.1 PM	3:22:40.2 PM

- Utilice los datos de la tabla para determinar qué gran ciudad de California representa el epicentro del terremoto.
- ¿A qué hora ocurrió el terremoto?

Problemas

SECCIÓN 16.1 Propagación de una perturbación

1. Una estación sismográfica recibe ondas S y P de un terremoto, separadas 17.3 s. Suponga que las ondas viajaron sobre la misma trayectoria con magnitudes de velocidad de 4.50 km/s y 7.80 km/s. Encuentre la distancia desde el sismógrafo al foco del terremoto.
2. Dos puntos A y B sobre la superficie de la Tierra están a la misma longitud y separados $60,0^\circ$ en latitud, como se muestra en la figura P16.2. Suponga que un terremoto en el punto A crea una onda P que llega al punto B viajando en línea recta a través del cuerpo de la Tierra con una rapidez constante de 7.80 km/s. El terremoto también genera una onda Rayleigh que viaja a 4.50 km/s. Además de las ondas P y S, las ondas Rayleigh son un tercer tipo de onda sísmica que viaja sobre la superficie de la Tierra en lugar de hacerlo a través de su volumen.
 - a) ¿Cuál de estas dos ondas sísmicas llega primero a B ?
 - b) ¿Cuál es la diferencia de tiempo entre las llegadas de estas dos ondas a B ?
3. **Cuestión de plomería.** Está trabajando para un plomero que está colocando secciones muy largas de tubería de cobre para un gran proyecto de construcción. Pasa mucho tiempo midiendo las longitudes de las secciones con una cinta métrica. Sugiere una forma más rápida de medir la longitud. Usted sabe que la velocidad de una onda de compresión unidimensional que viaja a lo largo de una tubería de cobre es de 3.56 km/s. Usted sugiere que un trabajador dé un golpe fuerte con un martillo en un extremo de la tubería. Usando una aplicación de osciloscopio en su teléfono inteligente, medirá el intervalo de tiempo Δt entre la llegada de las dos ondas de sonido debido al golpe: una a través del aire de 20.0°C y la otra a través de la tubería.
 - a) Para medir la longitud, deduzca una ecuación que relacione la longitud L de la tubería

numéricamente con el intervalo de tiempo Δt .

- b) Mida un intervalo de tiempo de $\Delta t = 127$ ms entre las llegadas de los impulsos y, a partir de este valor, determine la longitud de la tubería.
 - c) La aplicación de su teléfono inteligente afirma una precisión de 1.0 % en intervalos de tiempo de medición. Entonces calcule por cuántos centímetros puede haber un error en el cálculo de la longitud.
4. Trabaja en un proyecto de graduación y está analizando una “ola” humana en un estadio deportivo como la que se muestra en la figura P16.4. Intente determinar el efecto de la ola en las ventas de concesiones porque las personas se ponen de pie y se sientan mientras participan en la ola, en lugar de comprar alimentos o bebidas. Ha realizado observaciones en un estadio local y ha tomado datos en una ola particularmente estable. Esta ola tomó 47.4 s para viajar alrededor de una fila específica del estadio que consiste en un anillo circular de 974 asientos. También descubre que un intervalo de tiempo típico para que los espectadores se levanten y se sienten es de 0.95 s. En esta ola, ¿cuántas personas en la fila específica estaban fuera de sus asientos en un instante dado?

SECCIÓN 16.2 Análisis de modelo: onda viajera

5. Cuando un alambre particular vibra con una frecuencia de 4.00 Hz, se produce una onda transversal con longitud de onda de 60.0 cm. Determine la rapidez de las ondas a lo largo del alambre.

6. a) Trace la gráfica y contra t en $x = 0$ para una onda sinusoidal de la forma $y = 0,150 \cos(15,7x - 50,3t)$, donde x y y están en metros y t en segundos.
- b) Determine el periodo de vibración.
- c) Argumente cómo su resultado se compara con el valor encontrado en el ejemplo 16.2.

7. Considere la onda sinusoidal del ejemplo 16.2 con la función de onda

$$y = 0,150 \cos(15,7x - 50,3t)$$

donde x y y están en metros y t en segundos. En cierto instante, el punto A está en el origen y el punto B es el punto más cercano a A sobre el eje x donde la onda está $60,0^\circ$ fuera de fase con A . ¿Cuál es la coordenada de B ?

8. Una onda sinusoidal que viaja en la dirección x negativa (hacia la izquierda) tiene una amplitud de 20.0 cm, una longitud de onda de 35.0 cm y una frecuencia de 12.0 Hz. La posición transversal de un elemento del medio en $t = 0$, $x = 0$ es $y = -3,00$ cm, y el elemento tiene una velocidad positiva en dicha ubicación. Se desea encontrar una expresión para la función de onda que describe a esta onda.
- a) Bosqueje la onda en $t = 0$.
- b) Encuentre el número de onda angular k a partir de la longitud de onda.
- c) Encuentre el periodo T a partir de la frecuencia.
- d) Encuentre la frecuencia angular ω .
- e) Encuentre la rapidez de onda v .
- f) Con la información en $t = 0$, encuentre la constante de fase ϕ .
- g) Escriba una expresión para la función de onda $y(x, t)$.

9. a) Escriba la expresión para y como función de x y t en unidades SI para una onda sinusoidal que viaja a lo largo de una cuerda en la dirección x negativa con las siguientes características: $A = 8,00$ cm, $\lambda = 80,0$ cm, $f = 3,00$ Hz y $y(0, t) = 0$ en $t = 0$.
- b) ¿Qué pasaría si? Escriba la expresión para y como función de x y t para la onda en el inciso (1) si supone que $y(x, 0) = 0$ en el punto $x = 10,0$ cm.

SECCIÓN 16.3 La rapidez de ondas sobre cuerdas

10. **Problema de repaso.** El límite elástico de un alambre de acero es $2,70 \times 10^8$ Pa. ¿Cuál es la máxima rapidez a la que pulsos de onda transversales pueden propagarse a lo largo de este alambre sin exceder este esfuerzo? (La densidad del acero es $7,86 \times 10^3$ kg/m³.)
11. Ondas transversales viajan con una rapidez de 20.0 m/s sobre una cuerda bajo una tensión de 6.00 N. ¿Qué tensión se requiere para una rapidez de onda de 30.0 m/s sobre la misma cuerda?
12. ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Un astronauta en la Luna está studying movimiento ondulatorio mediante el aparato analizado en el ejemplo 16.3 y mostrado en la figura

16.12. Él mide el intervalo de tiempo empleado por los pulsos para viajar a lo largo del alambre horizontal. Suponga que el alambre horizontal tiene una masa de 4.00 g, una longitud de 1.60 m y que un objeto de 3.00 kg está suspendido de su extensión alrededor de la polea. El astronauta encuentra que un pulso requiere 26.1 ms para recorrer la longitud del alambre.

13. En una cuerda, la tensión se establece de acuerdo a la figura P16.13. La rapidez de onda observada es $v = 24,0$ m/s cuando la masa suspendida es $m = 3,00$ kg.

a) ¿Cuál es la masa por unidad de longitud de la cuerda?

b) ¿Cuál es la rapidez de onda cuando la masa suspendida es $m = 2,00$ kg?

14. Pulsos transversales viajan con una rapidez de 200 m/s a lo largo de un alambre de cobre tenso cuyo diámetro es de 1.50 mm. ¿Cuál es la tensión en el alambre? (La densidad del cobre es $8,92$ g/cm³.)

SECCIÓN 16.5 Rapidez de transferencia de energía mediante ondas sinusoidales sobre cuerdas

15. En una cuerda bajo tensión se generan ondas transversales. ¿En qué factor aumenta o disminuye la potencia requerida si:
- a) la longitud de la cuerda se duplica y la frecuencia angular permanece constante,
 - b) la amplitud se duplica y la frecuencia angular se reduce a la mitad,
 - c) se duplican tanto la longitud de onda como la amplitud,
 - d) se reducen a la mitad tanto la longitud de la cuerda como la longitud de onda?
16. En una región lejana del epicentro de un terremoto, una onda sísmica se modela como transporte de energía en una sola dirección sin absorción, como lo hace una onda en una cuerda. Suponga que la onda sísmica se mueve de granito a fango con densidad similar, pero con un módulo volumétrico mucho menor. Suponga que la rapidez de la onda cae gradualmente en un factor de 25.0, con reflexión despreciable de la onda.
- a) Explique si la amplitud del suelo que se agita aumentará o disminuirá.
 - b) ¿Cambia en un factor predecible? (Este fenómeno condujo al colapso de parte de la autopista Nimitz en Oakland, California, durante el terremoto de Loma Prieta en 1989.)
17. Un alambre largo transporta una onda; un segmento de 6.00 m de la cuerda contiene cuatro longitudes de onda completas y tiene una masa de 180 g. La cuerda vibra sinusoidalmente con una frecuencia de 50.0 Hz y un desplazamiento de cresta a valle de 15.0 cm. (La distancia “cresta a valle” es la distancia vertical desde la posición positiva más lejana hasta la posición negativa más lejana.)
- a) Escriba la función que describe esta onda que viaja en la dirección x positiva.

b) Determine la potencia a suministrar a la cuerda.

18. Una onda acuática en dos dimensiones se dispersa en ondulaciones circulares. Demuestre que la amplitud A a una distancia r desde la perturbación inicial es proporcional a $1/\sqrt{r}$.
Sugerencia: Considere la energía que porta una ondulación que se mueve hacia afuera.

19. Una cuerda horizontal puede transmitir una potencia máxima P_0 (sin romperse) si por ella viaja una onda con amplitud A y frecuencia angular ω . Para aumentar esta potencia máxima, un estudiante dobla la cuerda y usa esta “cuerda doble” como medio. Determine la potencia máxima que se puede transmitir a lo largo de la “cuerda doble”, si supone que la tensión en las dos hebras juntas es la misma que la tensión original en la cuerda individual, y también que la frecuencia angular de la onda permanece constante.

SECCIÓN 16.6 La ecuación de onda lineal

20. Demuestre que la función de onda $y = \ln[b(x - vt)]$ es una solución de la ecuación 16.27, donde b es una constante.

21. Demuestre que la función de onda $y = e^{b(x-vt)}$ es una solución de la ecuación de onda lineal (ecuación 16.27), donde b es una constante.
22. a) Demuestre que la función $y(x, t) = x^2 + v^2 t^2$ es una solución a la ecuación de onda.
 b) Demuestre que la función en el inciso (1) se puede escribir como $f(x + vt) + g(x - vt)$ y determine las formas funcionales para f y g .
 c) ¿Qué pasaría si? Repita los incisos (1) y (2) para la función $y(x, t) = \sin(x) \cos(vt)$.

SECCIÓN 16.6 Ondas sonoras

23. Una onda sonora sinusoidal se mueve a través de un medio y se describe mediante la función de onda de desplazamiento

$$s(x, t) = 2,00 \cos(15,7x - 858t)$$

donde s está en micrómetros, x en metros y t en segundos. Encuentre:

- a) la amplitud,
 b) la longitud de onda,
 c) la rapidez de esta onda.
 d) Determine el desplazamiento instantáneo del equilibrio de los elementos del medio en la posición $x = 0,0500$ m en $t = 3,00$ ms.
 e) Determine la rapidez máxima del movimiento oscilatorio del elemento.

SECCIÓN 16.7 Rapidez de ondas sonoras

24. Los terremotos en líneas de falla en la corteza terrestre crean ondas sísmicas, las cuales son longitudinales (ondas P) o transversales (ondas S). Las ondas P tienen una rapidez de aproximadamente 7 km/s. Estime el módulo volumétrico promedio de la corteza terrestre dado que la densidad de la roca es alrededor de 2500 kg/m^3 .
25. Un experimentador quiere generar en aire una onda sonora que tenga una amplitud de desplazamiento de $5,50 \times 10^{-6} \text{ m}$. La amplitud de presión estará limitada a 0.840 Pa. ¿Cuál es la longitud de onda mínima que puede tener la onda sonora?
26. Una onda sonora se propaga en aire a 27°C con frecuencia de 4.00 kHz. Pasa a través de una región donde la temperatura cambia gradualmente y luego se mueve a través de aire a 0°C . Dé respuestas numéricas a las siguientes preguntas en la medida de lo posible y establezca su razonamiento sobre lo que sucede físicamente con la onda.
- a) ¿Qué ocurre con la rapidez de la onda?
 - b) ¿Qué sucede con su frecuencia?
 - c) ¿Qué ocurre con su longitud de onda?

27. Está en la Reserva de Quincy Quarries con su abuelo, realizando la actividad descrita en la semblanza de apertura. Las coordenadas de su posición cuando su abuelo aplaude son N 42.244348, W 71.033788. El cronómetro de su teléfono inteligente le dice que el intervalo de tiempo entre el aplauso y el eco es 0.47 s. Cuando camina hacia el acantilado, sus coordenadas son N 42.244068, W 71.034668. ¿Qué velocidad de sonido le dice a su abuelo?

Sugerencia: utilice un recurso en línea para calcular la distancia entre las coordenadas.

28. Un avión de rescate vuela horizontalmente con rapidez constante en busca de un bote averiado. Cuando el avión está directamente arriba del bote, la tripulación del bote suena una gran sirena. Cuando el detector sonoro del avión recibe el sonido de la sirena, el avión ya recorrió una distancia igual a la mitad de su altura sobre el océano. Si supone que el sonido tarda 2.00 s en llegar al avión, determine:

- a) la rapidez del avión,
- b) su altura.

29. La rapidez del sonido en el aire (en metros por segundo) depende de la temperatura, de acuerdo con la expresión aproximada

$$v = 331,5 + 0,607T_C$$

donde T_C es la temperatura Celsius. En aire seco, la temperatura disminuye casi 1 °C por cada 150 m de aumento en altura.

- a) Suponga que este cambio es constante hasta una altura de 9000 m. ¿Qué intervalo de tiempo se requiere para que el sonido de un avión que vuela a 9000 m llegue al suelo en un día cuando la temperatura del suelo es de 30 °C?
- b) ¿Qué pasaría si? Compare su respuesta con el intervalo de tiempo requerido si el aire estuviese uniformemente a 30 °C. ¿Qué intervalo de tiempo es más largo?

30. Una onda sonora se mueve en un cilindro, como en la figura 16.17. Demuestre que la variación de la presión de la onda es descrita por $\Delta P = \rho v \omega \sqrt{s_{\text{máx}}^2 - s^2}$, donde $s = s(x, t)$ está dada por la ecuación 16.28.

SECCIÓN 16.8 Intensidad de ondas sonoras

31. La intensidad de una onda sonora a una distancia fija de una bocina que vibra a 1.00 kHz es de 0,600 W/m².
- a) Determine la intensidad que resulta si la frecuencia se aumenta a 2.50 kHz mientras se mantiene una amplitud de desplazamiento constante.
 - b) Calcule la intensidad si la frecuencia se reduce a 0.500 kHz y se duplica la amplitud de desplazamiento.
32. La intensidad de una onda sonora a una distancia fija de una bocina que vibra a una frecuencia f es I .
- a) Determine la intensidad que resulta si la frecuencia se aumenta a f' mientras se mantiene una amplitud de desplazamiento constante.
 - b) Calcule la intensidad si la frecuencia se reduce a $f/2$ y se duplica la amplitud de desplazamiento.

33. La potencia de salida de cierta bocina pública es de 6.00 W. Suponga que transmite por igual en todas direcciones.
- a) ¿Desde la bocina a qué distancia el sonido sería doloroso al oído?
 - b) ¿A qué distancia desde la bocina, el sonido sería apenas audible?
34. Un cohete explota a una altura de 100 m sobre el suelo. Un observador en el suelo, directamente debajo de la explosión, experimenta una intensidad sonora promedio de $7,00 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2$ durante 0.200 s.
- a) ¿Cuál es la energía sonora total de la explosión?
 - b) ¿Cuál es el nivel sonoro (en decibeles) que escucha el observador?
35. Está trabajando en un anfiteatro al aire libre, donde los conciertos de rock ocurren regularmente. El lugar tiene potentes altavoces montados en columnas de 10.6 m de altura en varios lugares que rodean al público. Los altavoces emiten sonido uniformemente en todas las direcciones. Hay algunos peldaños que sobresalen de las columnas para ayudar a los trabajadores a reparar los altavoces. Muchas veces, los miembros de la audiencia rompen la valla protectora alrededor de las columnas y trepan hacia arriba sobre las columnas para tener una mejor vista de los artistas. El próximo concierto será dado por un grupo que afirma que varios pulsos de sonido de muy alto volumen ocurren en sus conciertos, y estos sonidos son parte de su expresión artística. A los propietarios del anfiteatro les preocupa que las personas trepan las columnas y estén demasiado cerca de los altavoces cuando se emitan estos sonidos máximos. No quieren ser responsables de las lesiones de los oídos de los miembros de la audiencia. En función de las actuaciones anteriores del grupo, se determina que el nivel de sonido máximo es de 150 dB medido a 20.0 cm de los altavoces de las columnas. Los propietarios le piden determinar la altura sobre las columnas a la que hay que montar barricadas intransitables para evitar que la gente se acerque demasiado a los altavoces de sonido y escuchar por encima

del umbral del dolor.

36. ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Temprano, un sábado en la mañana, y para su desagrado, su vecino adyacente decide cortar el césped. Cuando usted intenta dormir, su vecino del otro lado también comienza a cortar el césped con una podadora idéntica; ambos vecinos están a la misma distancia de usted. Esta situación le es muy molesta porque ahora el sonido total tiene el doble de sonoridad que cuando sólo un vecino corta el césped.

37. Demuestre que la diferencia entre los niveles de decibeles β_1 y β_2 de un sonido se relaciona con la razón de las distancias r_1 y r_2 desde la fuente de sonido mediante

$$\beta_2 - \beta_1 = 20 \log \left(\frac{r_1}{r_2} \right)$$

SECCIÓN 16.9 El efecto Doppler

38. El submarino A viaja horizontalmente a 11.0 m/s a través del agua en el océano. Emite una señal de sonar de frecuencia $f = 5,27 \times 10^3$ Hz en dirección hacia adelante. El submarino B

está enfrente del submarino A y viaja a 3.00 m/s, respecto al agua, en la misma dirección que el submarino A. Un tripulante en el submarino B utiliza su equipo para detectar las ondas sonoras (“sonidos metálicos”) del submarino A. Se desea determinar qué escucha el tripulante en el submarino B.

- a) ¿Un observador sobre qué submarino detecta una frecuencia f' como descrita por la ecuación 16.46?
- b) En la ecuación 16.46, ¿el signo de v_S es positivo o negativo?
- c) En la ecuación 16.46, ¿el signo de v_0 es positivo o negativo?
- d) En la ecuación 16.46, ¿qué rapidez de sonido debería emplearse?
- e) Encuentre la frecuencia del sonido detectada por el tripulante en el submarino B.

39. Cuando partículas cargadas de alta energía se mueven a través de un medio transparente con una rapidez mayor que la rapidez de la luz en dicho medio, se produce una onda de choque, u onda de proa, de luz. Este fenómeno se llama efecto Cerenkov. Cuando un reactor nuclear se blindo mediante una gran alberca de agua, la radiación Cerenkov puede verse como un brillo azul en la vecindad del núcleo del reactor debido a electrones de alta rapidez moviéndose a través del agua (figura 16.39). En un caso particular, la radiación Cerenkov produce un frente de onda con un semiángulo de vértice de $53,0^\circ$. Calcule la rapidez de los electrones en el agua. La rapidez de la luz en el agua es $2,25 \times 10^8$ m/s.

40. ¿Por qué es imposible la siguiente situación? En los Juegos Olímpicos de Verano, una atleta corre con rapidez constante en línea recta mientras que un espectador cerca del extremo de la pista toca una nota con el silbato de frecuencia fija. Cuando la atleta rebasa el silbato, ella escucha que cae la frecuencia del silbato a la tercera menor. Es decir, la frecuencia que ella capta disminuye a cinco sextos de su valor original.

41. **Problema de repaso.** Un bloque con una bocina atornillada a él se conecta a un resorte que tiene una constante de resorte $k = 20,0 \text{ N/m}$ y oscila, como se muestra en la figura P16.41. La masa total del bloque y la bocina es de 5.00 kg , y la amplitud de movimiento de esta unidad es 0.500 m . La bocina emite ondas sonoras de frecuencia 440 Hz . Determine:

- a) la frecuencia más alta escuchada por la persona a la derecha de la bocina,
- b) la frecuencia más baja escuchada por la persona a la derecha de la bocina.
- c) Si el nivel sonoro máximo que escucha la persona es 60.0 dB cuando está más cerca de la bocina a una distancia $d = 1,00 \text{ m}$, ¿cuál es el nivel sonoro mínimo que escucha el observador?

42. **Problema de repaso.** Un bloque con una bocina atornillada a él se conecta a un resorte que tiene una constante de resorte k y oscila, como se muestra en la figura P16.41. La masa total del bloque y la bocina es m , y la amplitud de movimiento de esta unidad es A . La bocina emite ondas sonoras de frecuencia f . Determine:

- a) la frecuencia más alta escuchada por la persona a la derecha de la bocina,
- b) la frecuencia más baja escuchada por la persona a la derecha de la bocina.
- c) Si el nivel sonoro máximo que escucha la persona es β cuando está más cerca de la bocina a una distancia d , ¿cuál es el nivel sonoro mínimo que escucha el observador?

PROBLEMAS ADICIONALES

43. Una onda sinusoidal en una cuerda se describe mediante la función de onda

$$y = 0,20 \sin(0,75x + 18t)$$

donde x y y están en metros y t en segundos. La cuerda tiene una densidad de masa lineal de 0.250 kg/m . La tensión en la cuerda la proporciona un arreglo como el que se ilustra en la figura P16.13. ¿Cuál es la masa del objeto suspendido?

44. La “ola” es un tipo particular de pulso que se puede propagar a través de una gran multitud reunida en un estadio deportivo (figura P16.4). Los elementos del medio son los espectadores, con posición cero cuando están sentados y posición máxima cuando están de pie y elevan sus brazos. Si una gran cantidad de espectadores participa en el movimiento ondulatorio, se desarrolla una forma de pulso estable. La rapidez de la onda depende del tiempo de reacción de las personas, que por lo general es del orden de 0.1 s . Estime el orden de magnitud, en minutos, del intervalo de tiempo requerido para que tal pulso dé una vuelta completa en torno a un gran estadio deportivo. Establezca las cantidades que mida o estime y sus valores.
45. Algunos estudios sugieren que el límite superior de frecuencia de audición está determinado por el diámetro del tímpano. El diámetro del tímpano es aproximadamente igual a la mitad de la longitud de onda de la onda sonora en este límite superior. Si esta relación es válida exactamente, ¿cuál es el diámetro del tímpano de una persona capaz de escuchar $20\,000 \text{ Hz}$? (Suponga una temperatura corporal de $37.0 \text{ }^\circ\text{C}$.)

46. Un terremoto bajo el mar o un deslizamiento de Tierra puede producir una onda oceánica de corta duración transportando gran energía, llamada tsunami. Cuando su longitud de onda es grande comparada con la profundidad del océano d , la rapidez de una onda acuática está dada aproximadamente por $v = \sqrt{gd}$. Suponga que un terremoto ocurre a lo largo de la frontera de una placa tectónica que corre de norte a sur y produce una cresta de onda tsunami recta que en todas partes se mueve hacia el oeste.
- a) ¿Qué cantidad física puede considerarse constante en el movimiento de cualquier cresta de onda?
 - b) Explique por qué la amplitud de la onda se incrementa conforme la onda se aproxima a la orilla.
 - c) Si la onda tiene una amplitud de 1.80 m cuando su rapidez es de 200 m/s, ¿cuál será su amplitud donde el agua tenga 9.00 m de profundidad?
 - d) Explique por qué se debe esperar que la amplitud sea mayor en la orilla, pero no se puede predecir significativamente mediante su modelo.

47. Una onda sinusoidal en una cuerda se describe mediante la función de onda

$$y = 0,150 \sin(0,800x - 50,0t)$$

donde x y y están en metros y t en segundos. La masa por longitud de la cuerda es 12.0 g/m.

- a) Encuentre la máxima aceleración transversal de un elemento de esta cuerda.
 - b) Determine la máxima fuerza transversal sobre un segmento de cuerda de 1.00 cm.
 - c) Establezca cómo se compara esta fuerza con la tensión en la cuerda.
48. Una cuerda de masa total m y longitud L se suspende verticalmente. Un análisis muestra que para pulsos transversales cortos, las ondas a una corta distancia arriba del extremo libre se

pueden representar, con buena aproximación, mediante la ecuación de onda lineal estudiada en la sección 16.5. Demuestre que un pulso transversal recorre la longitud de la cuerda en un intervalo de tiempo dado aproximadamente por $\Delta t \approx 2\sqrt{L/g}$.

Sugerencia: Primero encuentre una expresión para la rapidez de onda en cualquier punto a una distancia x del extremo inferior, al considerar la tensión en la cuerda como resultado del peso del segmento debajo de dicho punto.

49. Un alambre de densidad ρ se afila de modo que su área de sección transversal varía con x de acuerdo con

$$A = 1,00 \times 10^{-5}x + 1,00 \times 10^{-6}$$

donde A está en metros cuadrados y x en metros. La tensión en el alambre es T .

- a) Deduzca una relación para la rapidez de una onda como función de la posición.
- b) ¿Qué pasaría si? Suponga que el alambre es de aluminio y está bajo una tensión $T = 24,0$ N. Determine la rapidez de onda en el origen y en $x = 10,0$ m.

50. ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Los tsunamis son ondas en el océano que tienen enormes longitudes de onda (100 a 200 km), y la rapidez de propagación para estas ondas es $v \approx \sqrt{gd_{\text{prom}}}$, donde d_{prom} es la profundidad promedio del agua. Un terremoto en el lecho marino en el Golfo de Alaska produce un tsunami que llega a Hilo, Hawái, a una distancia de 4450 km, en un intervalo de tiempo de 5.88 h.

51. Un pulso que viaja a lo largo de una cuerda con densidad de masa lineal μ se describe mediante la función de onda

$$y = [A_0 e^{-bx}] \sin(kx - \omega t)$$

donde el factor entre corchetes se dice que es la amplitud.

- a) ¿Cuál es la potencia $P(x)$ que porta esta onda en un punto x ?
- b) ¿Cuál es la potencia $P(0)$ que porta esta onda en el origen?
- c) Calcule la razón $P(x)/P(0)$.

52. El silbato de un tren ($f = 400$ Hz) suena más alto o más bajo en frecuencia dependiendo de si se aproxima o se aleja.

- a) Demuestre que la diferencia en frecuencia del silbato, si se acerca o se aleja es

$$\Delta f = \frac{2(u/v)}{1 - u^2/v^2} f$$

donde u es la rapidez del tren y v es la rapidez del sonido.

- b) Calcule esta diferencia para un tren moviéndose con una rapidez de 130 km/h. Considere que la rapidez del sonido en aire es 340 m/s.

53. **Problema de repaso.** Un deslizador de 150 g se mueve a $v_1 = 2,30$ m/s sobre un riel de aire hacia un deslizador de 200 g originalmente estacionario, como se muestra en la figura P16.53. Los deslizadores experimentan una colisión completamente inelástica y quedan unidos durante un intervalo de tiempo de 7.00 ms. Un estudiante sugiere que aproximadamente la mitad de la energía mecánica perdida del sistema de dos deslizadores se transfiere al ambiente en forma de sonido. ¿Esta sugerencia es razonable? Para evaluar la idea, encuentre el nivel sonoro implicado en una posición 0.800 m de los deslizadores. Si la idea del estudiante no es razonable, sugiera una mejor idea.

54. Considere la siguiente función de onda en unidades SI:

$$\Delta P(r, t) = \frac{25,0}{r} \sin(1,36r - 2030t)$$

Explique cómo esta función de onda puede aplicarse a una onda que radia desde una fuente pequeña, con r como la distancia radial desde el centro de la fuente hasta cualquier punto afuera de la fuente. Dé la descripción más detallada que pueda de la onda. Incluya respuestas a preguntas como las siguientes y dé valores representativos para cualesquiera cantidades que puedan ser evaluadas.

- a) ¿La onda se mueve más hacia la derecha o la izquierda?
- b) Mientras se aleja de la fuente, ¿qué sucede con su amplitud?
- c) ¿su rapidez?
- d) ¿su frecuencia?
- e) ¿su longitud de onda?
- f) ¿su potencia?
- g) ¿su intensidad?

55. Con métodos experimentales particulares, es posible producir y observar en una larga barra delgada tanto una onda transversal cuya rapidez depende principalmente de la tensión en la barra como una onda longitudinal cuya rapidez está determinada por el módulo de Young y la densidad del material de acuerdo a la expresión $v = \sqrt{Y/\rho}$. La onda transversal se puede modelar como una onda en una cuerda estirada. Una barra metálica particular tiene 150 cm de largo y un radio de 0.200 cm y una masa de 50.9 g. El módulo Young para el material es $6,80 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$. ¿Cuál debe ser la tensión en la barra si la razón de la rapidez de las ondas longitudinales a la rapidez de las ondas transversales es 8.00?

56. Un gran conjunto de gradas de futbol desocupadas tiene asientos sólidos y elevadores. Usted

está de pie en el campo enfrente de las gradas y aplaude bruscamente una vez con dos tableros de madera. El pulso sonoro que produce no tiene frecuencia ni longitud de onda definidas. El sonido que escucha reflejado de las gradas tiene una frecuencia identificable y puede recordarle una breve nota de trompeta, de un zumbador o flauta de un solo agujero.

- a) Explique este sonido. Calcule una estimación del orden de magnitud para:
- b) la frecuencia,
- c) la longitud de onda,
- d) la duración del sonido, sobre la base de los datos que especifique.

PROBLEMAS DE DESAFÍO

57. Una cuerda en un instrumento musical se mantiene bajo tensión T y se extiende desde el punto $x = 0$ hasta el punto $x = L$. La cuerda está devanada con alambre de forma que su masa por unidad de longitud $\mu(x)$ aumenta uniformemente de μ_0 en $x = 0$ a μ_L en $x = L$.

- a) Encuentre una expresión para $\mu(x)$ como una función de x sobre el intervalo $0 \leq x \leq L$.
- b) Encuentre una expresión para el intervalo de tiempo requerido para que un pulso transversal recorra la longitud de la cuerda.

58. Suponga que un objeto de masa M está suspendido de la parte baja de la cuerda de masa m y longitud L del problema 48.

- a) Demuestre que el intervalo de tiempo para que un pulso transversal recorra la longitud de la cuerda es

$$\Delta t = 2\sqrt{\frac{L}{mg}} \left(\sqrt{M+m} - \sqrt{M} \right)$$

- b) ¿Qué pasaría si? Demuestre que la expresión en el inciso (1) se reduce al resultado del problema 48 cuando $M = 0$.
- c) Demuestre que para $m \ll M$, la expresión en el inciso (1) se reduce a

$$\Delta t \approx \sqrt{\frac{mL}{Mg}}$$

59. La ecuación 16.40 afirma que a una distancia r de una fuente puntual con potencia $(\text{Potencia})_{\text{prom}}$, la intensidad de onda es $I = \frac{(\text{Potencia})_{\text{prom}}}{4\pi r^2}$. Estudie la figura 16.25 y demuestre que a una distancia r justo enfrente de una fuente puntual con potencia $(\text{Potencia})_{\text{prom}}$ que se mueve con rapidez constante v_S , la intensidad de onda es

$$I = \frac{(\text{Potencia})_{\text{prom}}}{4\pi r^2} \left(\frac{v}{v - v_S} \right)$$

60. En la sección 16.7, se dedujo la rapidez del sonido en un gas mediante el teorema impulso-momento aplicado al cilindro de gas en la figura 16.20. Ahora se encontrará la rapidez del sonido en un gas empleando un distinto enfoque basado en el elemento de gas en la figura 16.18. Proceda como sigue.

- a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para este elemento que muestre las fuerzas ejercidas sobre las superficies izquierda y derecha debido a la presión del gas sobre cualquier lado del elemento.
- b) Aplique la segunda ley de Newton al elemento para demostrar que

$$-\frac{\partial(\Delta P)}{\partial x} A \Delta x = \rho A \Delta x \frac{\partial^2 s}{\partial t^2}$$

- c) Sustituya $\Delta P = -B \frac{\partial s}{\partial x}$ (ecuación 16.30), y obtenga la siguiente ecuación de onda para

el sonido:

$$\frac{B}{\rho} \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 s}{\partial t^2}$$

- d) Para un físico matemático, esta ecuación demuestra la existencia de ondas sonoras y determina su rapidez. Como estudiante de física, usted debe dar otro paso o dos. Sustituya en la ecuación de onda la solución de prueba $s(x, t) = s_{\text{máx}} \cos(kx - \omega t)$. Demuestre que esta función satisface la ecuación de onda, siempre que $\omega/k = v = \sqrt{B/\rho}$.